

Documento de Proyecto: Arquitectura y Despliegue de Servidor PES 6 (Juce Fiveserver)

Estado: Fase de Diseño e Implementación Local (Mac M1)

Código Base: [GitHub - juce/fiveserver](#)

Entorno de Pruebas: Almacenamiento externo bajo macOS APFS

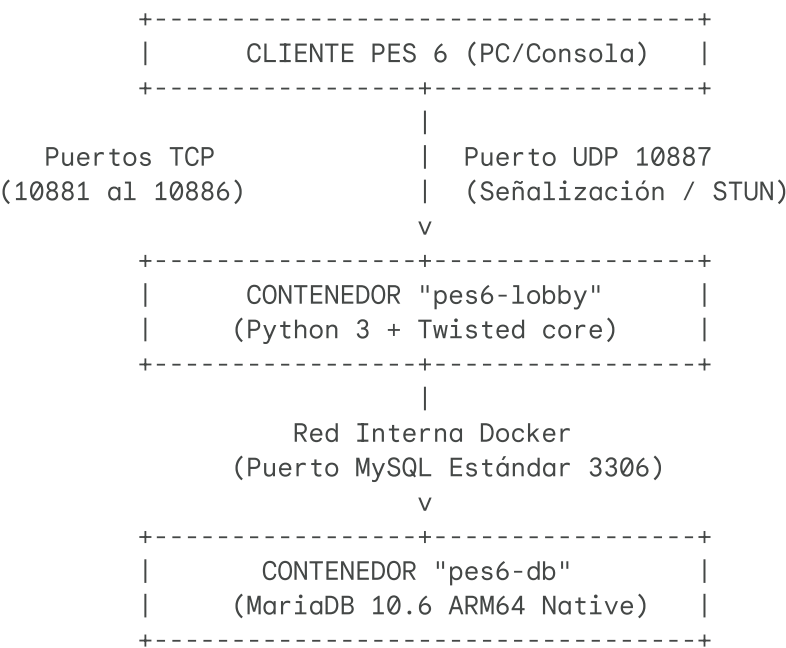
1. Resumen Ejecutivo

El presente documento detalla la planificación, arquitectura de red y la automatización para el despliegue del servidor de **Pro Evolution Soccer 6 (PES 6)** utilizando el emulador de código abierto clásico **Fiveserver** (módulo **Sixserver** para PES 6) desarrollado por *juce*.

Aprovechando la tecnología Docker en una Macbook Air M1 (Apple Silicon), se plantea un entorno aislado de pruebas montado íntegramente en un disco de almacenamiento externo de alta velocidad formateado en **APFS**. La arquitectura se ha optimizado para ser 100% portable: todo el desarrollo local puede transferirse directamente a un Servidor Virtual Privado (VPS) en producción con un mínimo esfuerzo de reconfiguración.

2. Arquitectura de Red y Flujo de Comunicación (PES 6)

El emulador centraliza el lobby, los chats, perfiles y el emparejamiento. El partido como tal corre sobre protocolo P2P.



3. Configuración del Entorno de Contenedores

La estructura del repositorio `juce/fiveserver` requiere la compilación de librerías locales C a través de su script de automatización `Makefile`. Hemos diseñado un entorno Docker que respeta esta estructura al 100%.

Estructura de Carpetas en el Disco Externo APFS

```
/Volumes/[TuDiscoExterno]/pes6-server/
├── fiveserver/                <-- Repositorio clonado de juce/fiveserver
│   ├── etc/conf/
│   │   └── sixserver.yaml    <-- Configuración del servidor PES 6
│   ├── sql/
│   │   └── schema6.sql      <-- Estructura de Base de Datos para PES 6
│   └── service.sh           <-- Script oficial de ejecución
├── Dockerfile                <-- Instrucciones de compilación para ARM64 M1
└── docker-compose.yml        <-- Orquestador de servicios (DB + Lobby)
```

`docker-compose.yml`

Guarda este archivo en `/Volumes/[TuDiscoExterno]/pes6-server/docker-compose.yml`:

```
version: '3.8'

services:
  # Base de Datos MariaDB (Altamente compatible y optimizada para M1 ARM64)
  pes6-db:
    image: mariadb:10.6
    container_name: pes6-db
    restart: always
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root_secure_password_99
      MYSQL_DATABASE: sixserver
      MYSQL_USER: sixserver
      MYSQL_PASSWORD: proevo # Contraseña por defecto en config de juce
    ports:
      - "3306:3306"
    volumes:
      - pes6_db_data:/var/lib/mysql
    networks:
      - pes6-network

  # Servidor de Aplicación (Fiveserver/Sixserver)
  pes6-lobby:
    build:
      context: ./fiveserver
      dockerfile: ../Dockerfile
    container_name: pes6-lobby
    restart: always
    depends_on:
      - pes6-db
    ports:
      # Exposición de la suite completa de puertos para PES 6
```

```

- "10881:10881/tcp"
- "10882:10882/tcp"
- "10883:10883/tcp"
- "10884:10884/tcp"
- "10885:10885/tcp"
- "10886:10886/tcp"
- "10887:10887/tcp"
- "10887:10887/udp"
volumes:
  # Mapeo del código para desarrollo interactivo
  - ./fiveserver:/app
  # Volumen anónimo crítico: evita que el volumen local destruya
  # el entorno virtual Python (.venv) compilado dentro del contenedor
  - /app/.venv
networks:
  - pes6-network

volumes:
  pes6_db_data:

networks:
  pes6-network:
    driver: bridge

```

Dockerfile

Guarda este archivo en /Volumes/[TuDiscoExterno]/pes6-server/Dockerfile :

```

FROM python:3.10-slim

# Optimizar comportamiento de Python en Docker
ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1
ENV PYTHONUNBUFFERED=1

WORKDIR /app

# Instalar dependencias necesarias para compilar librerías clásicas de C
RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
    gcc \
    g++ \
    libmariadb-dev \
    make \
    python3-dev \
    python3-venv \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

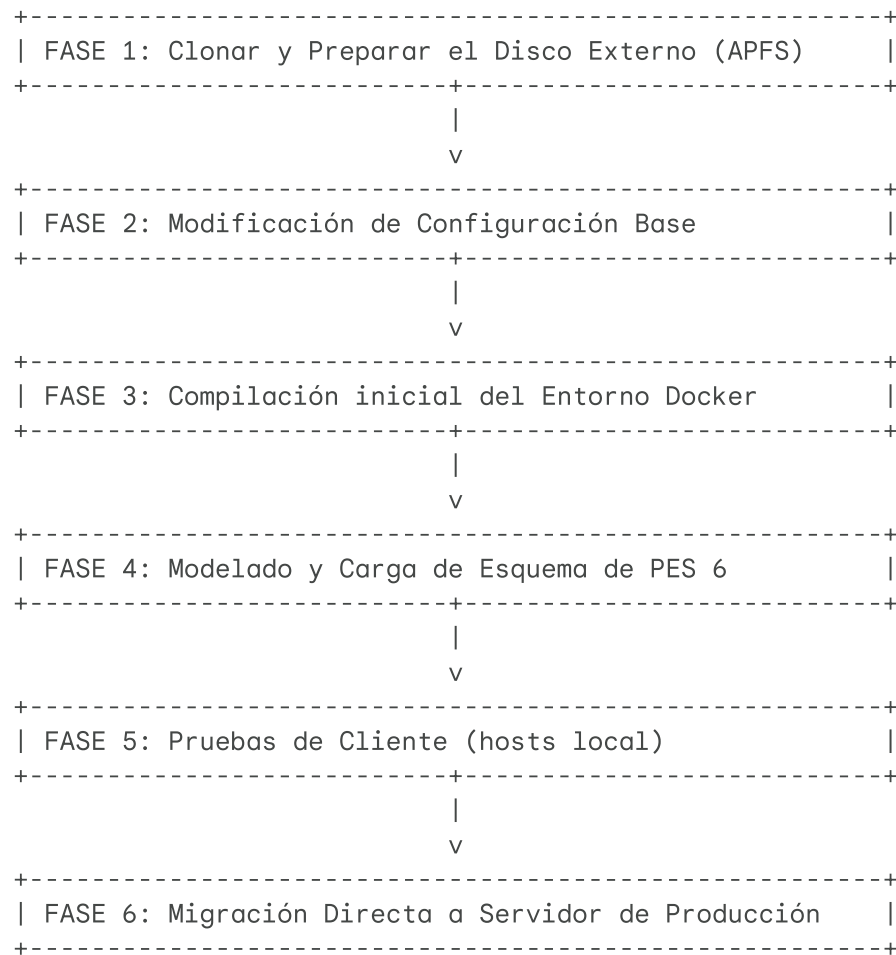
# Copiar el código fuente de juce/fiveserver
COPY . .

# Ejecutar el Makefile nativo del repositorio que crea el entorno virtual (.ven
# e instala Twisted, PyMySQL, PyYAML, etc. de forma limpia
RUN make install

```

```
# Comando oficial de ejecución para el módulo de PES 6 (sixserver)
CMD ["/service.sh", "sixserver", "run"]
```

4. Plan de Trabajo: Fases de Implementación con Fiveserver



Fase 1: Clonar y Preparar el Disco Externo (APFS)

1. Conecta tu disco APFS. Crea la carpeta principal de trabajo:

```
mkdir -p /Volumes/[TuDiscoExterno]/pes6-server
cd /Volumes/[TuDiscoExterno]/pes6-server
```

2. Clona el repositorio oficial directamente ahí:

```
git clone https://github.com/juce/fiveserver.git
```

Fase 2: Modificación de Configuración Base

Debes indicarle al emulador que busque la base de datos dentro del contenedor de Docker `pes6-db` en lugar de `localhost`.

1. Abre el archivo `/Volumes/[TuDiscoExterno]/pes6-server/fiveserver/etc/conf/sixserver.yaml`.
2. Busca la sección de configuración de la base de datos (`db:`) y modifícala para que apunte al alias del contenedor Docker:

```
db:
  host: "pes6-db"          # Cambiar de 127.0.0.1 a "pes6-db"
  user: "sixserver"
  passwd: "proevo"
  db: "sixserver"
```

Fase 3: Compilación inicial del Entorno Docker

1. Asegúrate de tener Docker Desktop abierto y configurado para almacenar su disco virtual en el disco externo (siguiendo los pasos del instructivo).
2. Abre la terminal en la raíz de tu proyecto e inicializa el montaje:

```
cd /Volumes/[TuDiscoExterno]/pes6-server
docker-compose up --build
```

Esto iniciará la descarga de MariaDB, compilará las dependencias de Python (como Twisted) mediante el `Makefile` y dejará el servidor a la escucha.

Fase 4: Modelado y Carga de Esquema de PES 6

Para que el servidor acepte conexiones, necesita tener las tablas e índices de juego creados:

1. Conéctate a tu base de datos MariaDB local utilizando cualquier cliente GUI (como TablePlus o DBeaver) en `localhost:3306`, con el usuario `sixserver` y contraseña `proevo`.
2. Abre y ejecuta el archivo de base de datos oficial del repositorio:
`/Volumes/[TuDiscoExterno]/pes6-server/fiveserver/sql/schema6.sql`. *Esto creará automáticamente tablas críticas como `users`, `lobby_groups`, `player_stats`, entre otras.*

Fase 5: Pruebas de Cliente (hosts local)

Para que el PES 6 de tu PC intente conectarse al servidor en ejecución en tu Mac:

1. Obtén la IP de tu Mac dentro de tu red local Wi-Fi (ejemplo: `192.168.1.35`).
2. En tu PC Windows (o máquina virtual), abre el bloc de notas como Administrador y edita `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts`.
3. Redirecciona las solicitudes de Konami a la IP de tu Mac M1:

192.168.1.35 pes6pc.winning-eleven.net

4. Abre el juego, entra en "Red" y verás cómo el juego se comunica con los contenedores que corren en tu disco externo.

Fase 6: Migración Directa a Servidor de Producción

Cuando tu entorno local sea 100% funcional y desees abrir tu servidor al público:

1. Rentas un VPS Linux económico (1 CPU / 1GB RAM / Ubuntu).
2. Instalas Docker y Git en el VPS.
3. Clonas exactamente tu repositorio de producción (tus archivos modificados de Docker).
4. Exportas la base de datos MariaDB de tu Mac e impórtala en el VPS.
5. Abre los puertos 10881 al 10887 en el cortafuegos del VPS y entrega tu nueva IP pública a tu comunidad.